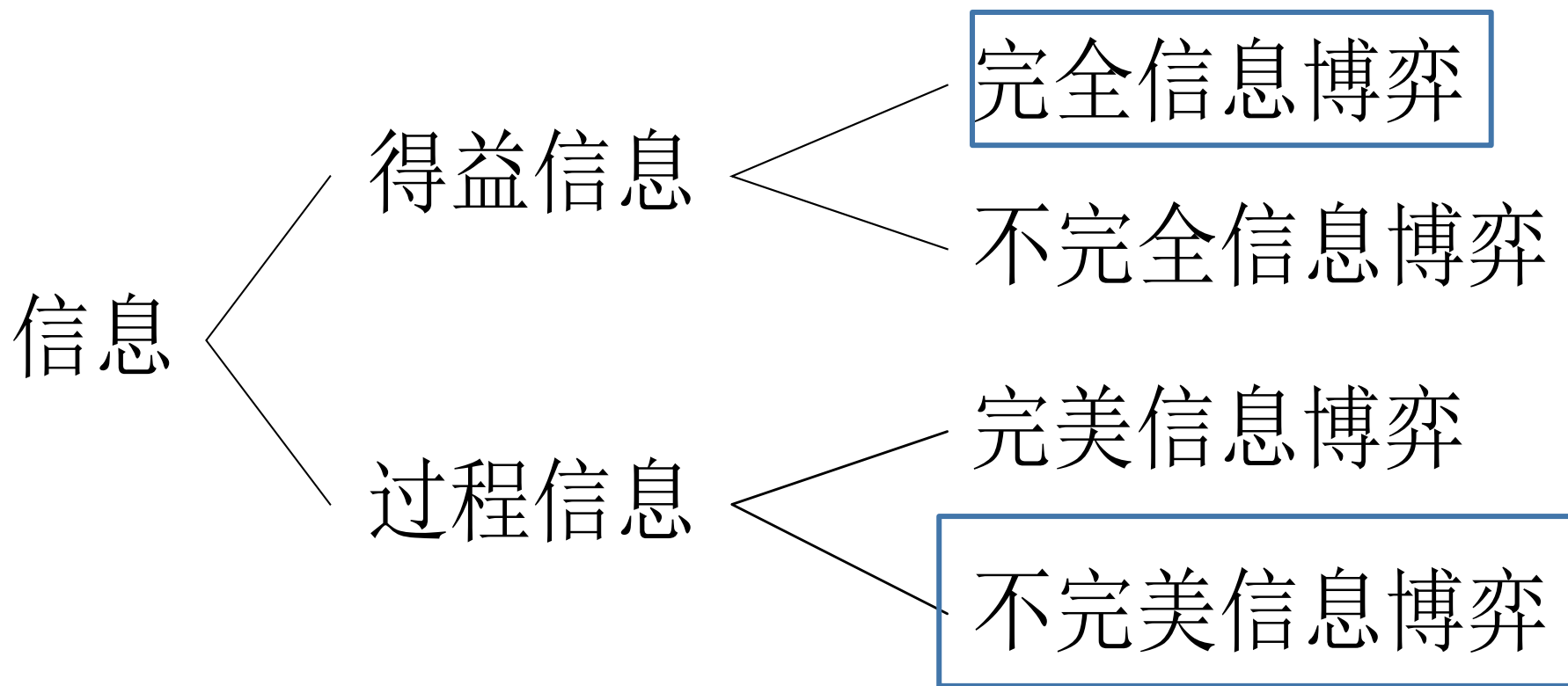




第四章 完全但不完美信息博弈



回顾：博弈分类



完全但不完美信息博弈



本章概要

1 本章导读

2 第一节 基本概念

3 第二节 完美贝叶斯均衡

4 第三节 古玩旧货市场：总有不完美

5 第四节 浅说信息不对称*

6 本章小结



本章导读

- 完全且完美信息博弈：参与者具有共同知识，双方对于博弈所了解的信息是充分的且对称的。
- 现实决策中，参与者所能获取的信息可能**不充分和不对称**的：
 - 例如，企业难以深入了解员工的业务素质和努力程度；
 - 家电买家缺乏对商品质量的足够了解；
 - 拍卖中的出价一方无法确知其他出价者对商品的真实估价；
 - 专家提供的建议是否可信等
 - ...





第一节 基本概念



回顾

基于信息是否完全和完美的博弈分类

- **信息完全**：参与者完全知晓所有参与者在各种情况下的**策略和得益**；
- **信息完美**：所有参与者对博弈的**过程信息完全知晓**；
- 完全且完美信息博弈中，逆向归纳法可剔除不可信威胁。
- **在不完美信息博弈中如何处理呢？**
 - 某个（或多个）参与者不知自己身在何处
 - 占有信息多的一方存在不当获利的机会



4.1.1 何谓信息不完美？

- 动态博弈中，拥有完美信息的参与者：一个参与者在做出行动时掌握了该时刻之前所有的博弈进程。
- 完美信息动态博弈：所有参与者都是“拥有完美信息的参与者”；
 - “讨价还价”是完美信息动态博弈



- 拥有不完美信息的参与者：一个参与者无法掌握所有的过程信息
- 不完美信息动态博弈：所有参与者都是“拥有不完美信息的参与者”
 - “猜硬币”则是不完美信息博弈；
 - 赌圣



何谓信息不完美？

赌圣



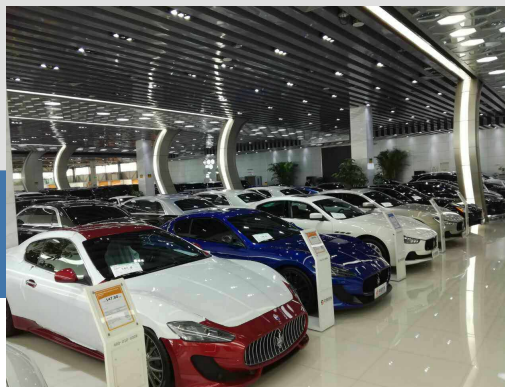


何谓信息不完美？

❖ 定义 4.1（不完美信息博弈）：如果存在某一个（些）参与者在需要做出决策时无法完全知晓此前的博弈历史，这类博弈被称作不完美信息博弈。

➤ 注意：

- （1）只要存在任意一方不具有完美信息，该博弈就是不完美信息博弈。
- （2）由于“信息不完美”约束，要求参与者的行动存在先后次序。
- 主要讨论“不完美信息动态博弈”，简称“不完美信息博弈”。



❖ 二手车交易博弈：

- 第一阶段，卖方（即原车主）选择如何使用车子，
 - 对应内在质量好、差两种二手车；
 - 第二阶段，卖方决定是否要卖，
 - 卖价可以是只有一种、有高低两种或更多，价格越多问题就越复杂；
 - 第三阶段，买方决定是否买下，
 - 买方要么接受卖方价格，要么不买，但不能讨价还价
- 买方对第一阶段卖方的行为不了解



信息不完美例子

❖ 银行存款博弈：

- 第一阶段，银行决定经营情况“好”、“差”；
 - 第二阶段，有消息来源的储户选择是否提前取款；
 - 第三阶段，没有消息来源的一般储户选择是否提前取款
- ✓ 储户对第一阶段银行的经营状况不了解
 - ✓ 博弈结束时，各博弈方的得益情况是大家了解的
 - ✓ 完全但不完美信息的动态博弈



不完美信息博弈的基本特征是博弈方在信息方面不对称。



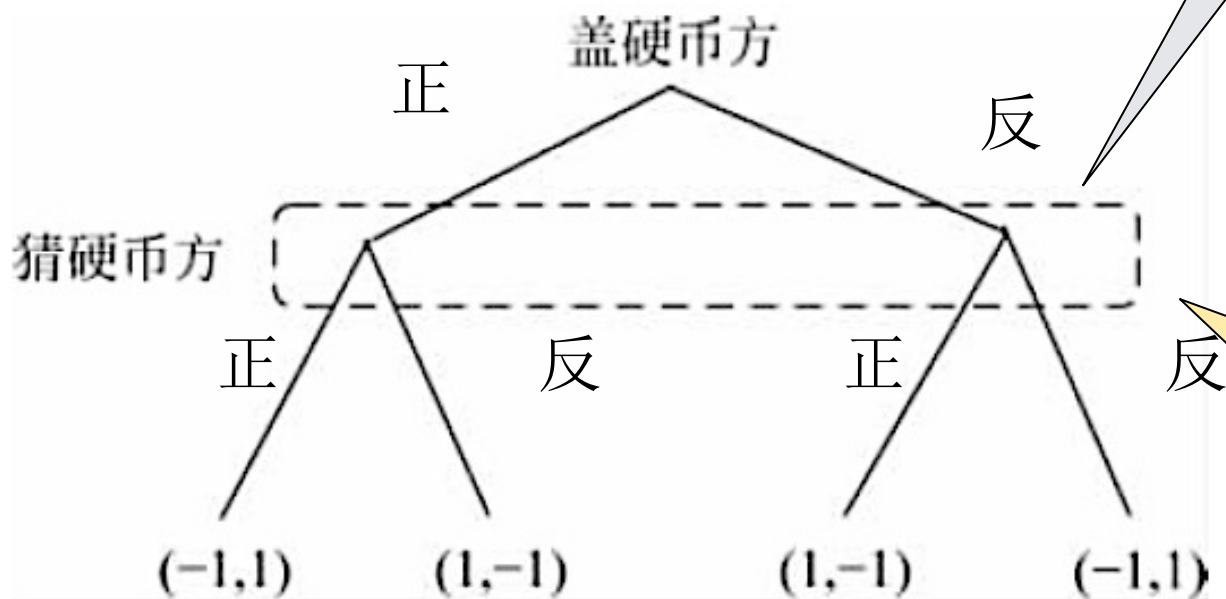
“猜硬币”“博弈”

“猜硬币”博弈

- ❖ “猜硬币” 博弈实质上为动态博弈
- ❖ 参与者：盖硬币方、猜硬币方
- ❖ 博弈过程：
 - 第一阶段，盖硬币方先行动，行动：正面向上、反面向上
 - 第二阶段，由猜硬币方猜；
- ❖ 无法知晓盖硬币方的决定，猜硬币方的判断只能靠“猜”！

“猜硬币”“博弈”

- ❖ 最上方的第1层节点代表盖硬币方，“正”“反”两种选择；
- ❖ 第2层的两个节点都代表猜硬币方。



猜硬币博弈扩展型

猜硬币方不知道自己处于哪个节点

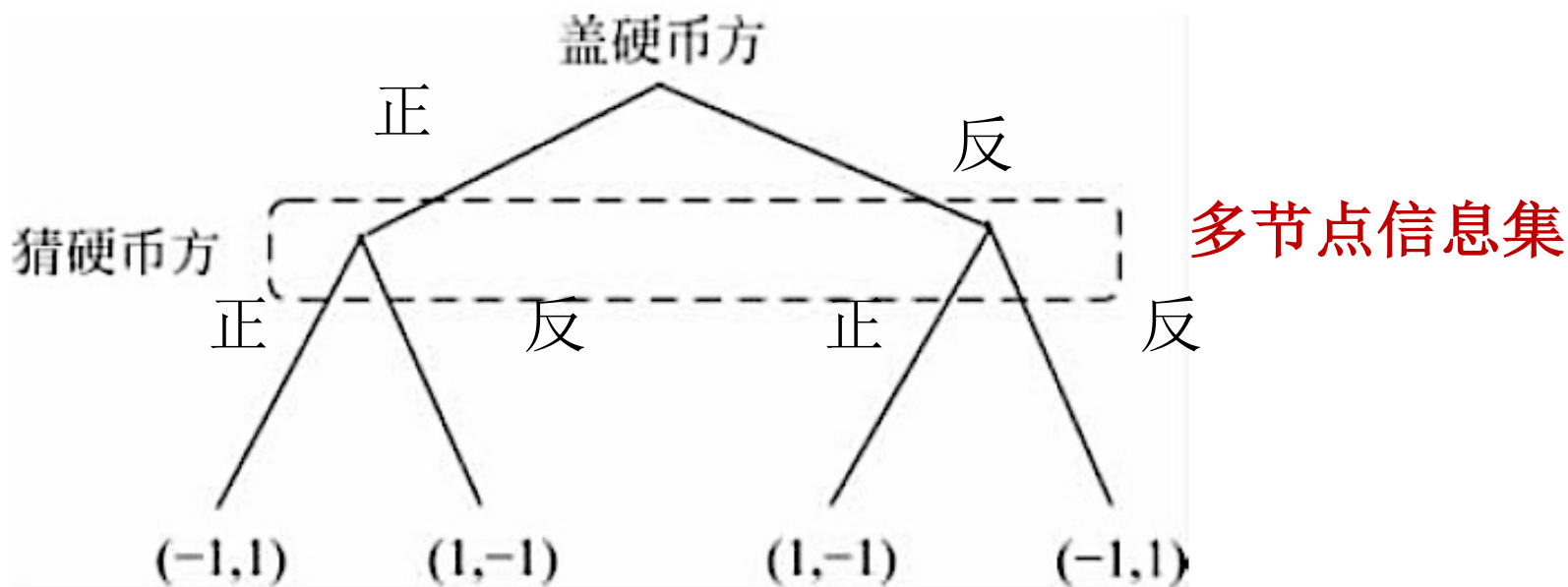
- 后者不知前者行动，不清楚自己处于哪个节点。
- 猜硬币方不能区分左右这两个节点——它们具有相同的历史信息

这两个节点具有相同的信息集，将它们用椭圆圈起来或虚线连接



“猜硬币”“博弈”

- **信息集**：轮到某个参与者行动时所具有的历史信息；
- **多节点信息集**：包含了两个或两个以上节点的信息集。
- 多节点信息集中，包含了多种状态，参与者**无法明确地知道**自己处于哪种节点，无法进行针对性的选择。

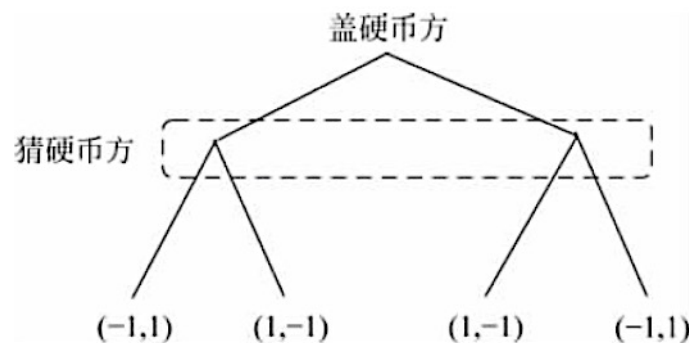


“信息集”是什么？

完美信息博弈：一个信息集对应一个节点，则每个信息集内只有一个参与者，并显示博弈所处的阶段。

不完美信息博弈：在不完美信息下，一个信息集却可能包含多个节点。参与者无法准确知道曾经发生的事和当前情势。

- 在一个不完美的信息集中：
- (1) 每个节点只描述一个参与者
- (2) 参与者无法区分信息集里的多个节点





4.1.2 不完美信息博弈的表示

二手车交易市场

- ❖ 市场决策主体：二手车卖家、买家
- ❖ 卖家：对车况十分清楚，二手车既有好车也有差车（车况非人为决定）
 - 任意考察一辆汽车，它是好车或差车的可能性不受买卖双方行动的影响
 - 引入虚拟局中人“自然”：汽车状况好坏的概率由“自然”所决定





不完美信息博弈的表示

二手车交易市场



❖ 规则:

- 差车出售前需用1万元维修装扮，2万元售出；
- 买家只能根据车辆的外观做出判断；

❖ 卖家得益:

- 出售差车获利1万，未售出损失1万，
- 出售好车获利2万，未售出损失0元。

❖ 买家得益:

- 买到好车，获得1万消费价值；
- 买到差车，损失2万。



二手车交易市场

❖ 参与者的行动存在先后次序：

- 车商首先决定是否出售车辆，其次买家决定是否买入。

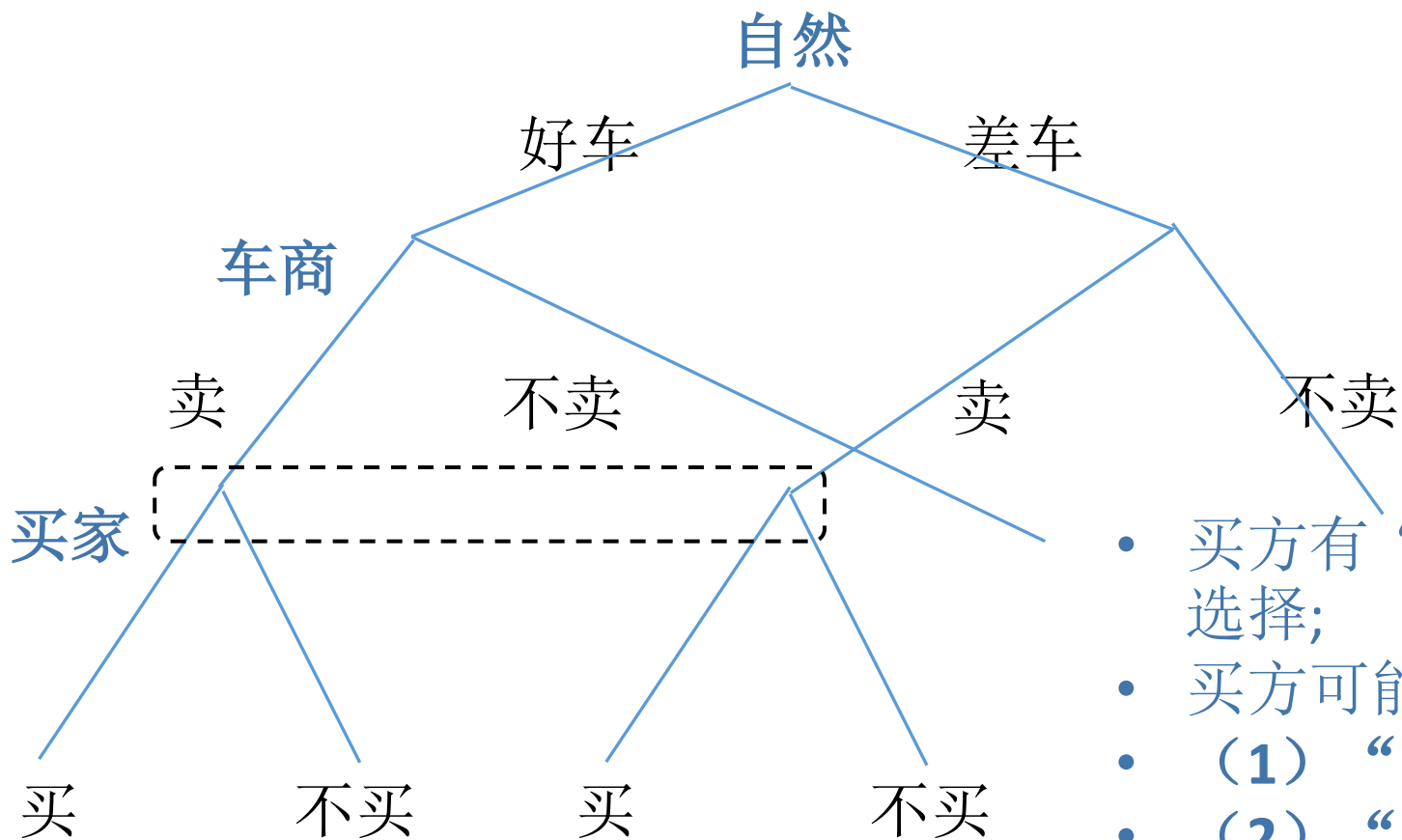
❖ 任意一方不具有完美信息：

- 车辆状况：买家看不到，卖家知道
- 车辆的好坏对买家来讲是一个随机事件（“自然”决定）

❖ 考虑“自然”后，博弈的行动次序的描述：

- 第一步：“自然”选择车况（好或差）。
- 第二步：车商决定是否在二手市场上卖车。
- 第三步：①若车商选择不卖，博弈结束；②若车商选择卖车，买家选择买或不买

二手车交易市场建模



二手车交易模型

- 买方有“买”、“不买”两种选择;
- 买方可能的结果有四种:
- (1) “买”好车
- (2) “买”差车
- (3) “不买”好车
- (4) “不买”差车



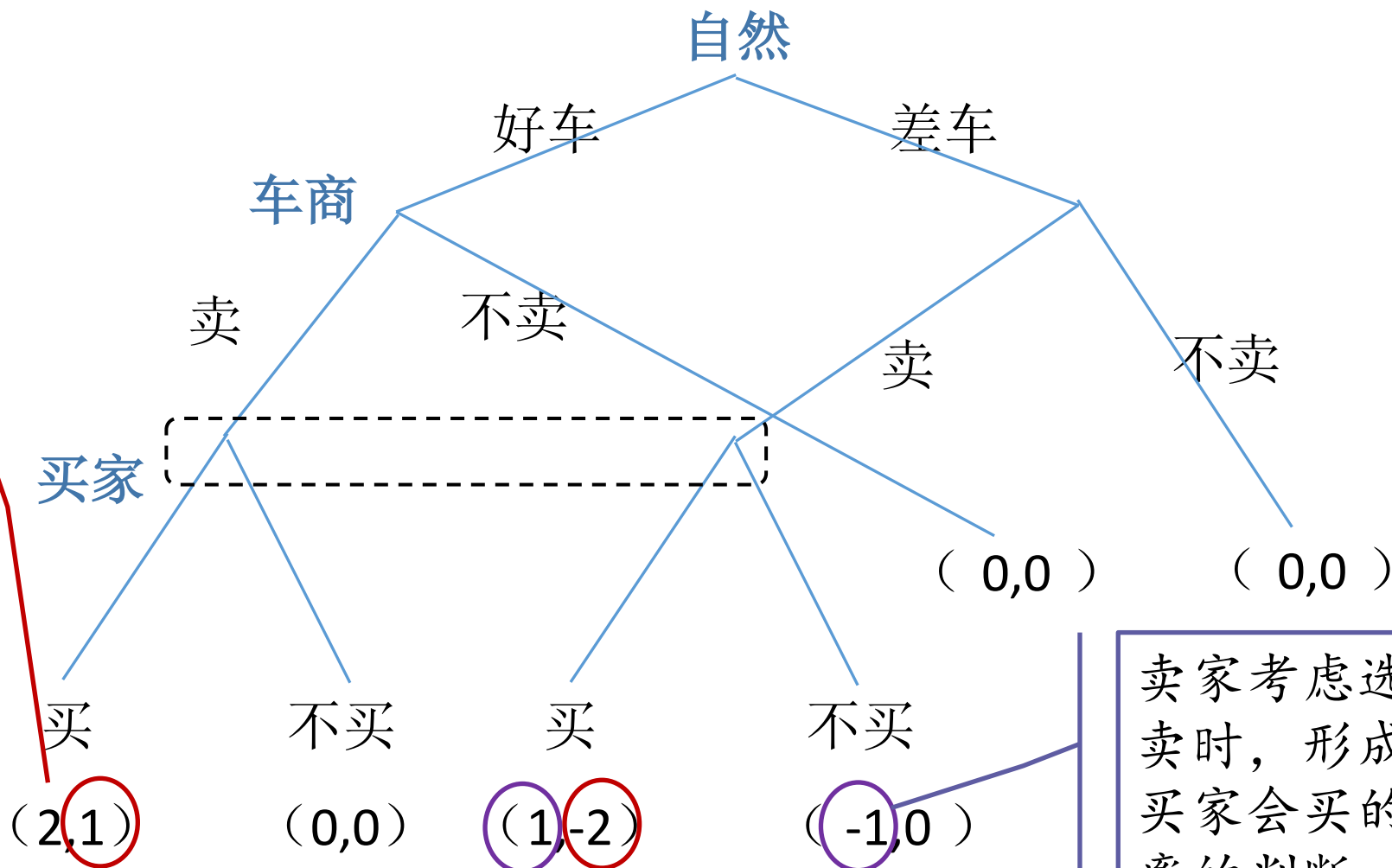
二手车交易市场

❖ 不同行动对应收益:

- ❖ (1) 若车商选择不卖车，市场上没有发生交易，双方得益为 $(0,0)$ 。
- ❖ (2) 若车商在车况好时决定卖车，而买家买下，市场交易是双赢的，双方得益为 $(2,1)$ 。
- ❖ (3) 若车商在车况好时决定卖车，而买家不买，得益为 $(0,0)$ 。
- ❖ (4) 若车商在车况差时决定卖车，而买家买下，得益为 $(1,-2)$ 。
- ❖ (5) 若车商在车况差时决定卖车，而买家不买，得益为 $(-1,0)$ 。



二手车交易市场建模



买家考虑车商选择卖时，车况好或差的概率？

卖家考虑选择卖时，形成对买家会买的概率的判断



二手车交易市场建模

- ❖ 如果双方各自有需要的信息，形成相关判断，可以根据自身风险偏好进行理性决策。
- ❖ 但双方决策需要的信息、判断都与双方的选择有关，因此在两个博弈方的选择、信息和判断之间有复杂的交互决定关系。

不完美信息动态博弈的关键和主要内容



为何由“自然”来决定概率

- ❖ “自然”： 看不见的手一般，是设定好的外部环境，完全地置身于博弈之外。不受参与者行为的影响，随机决定着“正或反”“有或无”“好或坏”的概率。
 - 如，二手车市场等不完美信息博弈中，参与者对车辆的装扮、拣选等行为看似左右着车况，实际上并未对其发生概率造成显著影响。
- ❖ 引入“自然”作为参与者赋予博弈外部设定的概率。

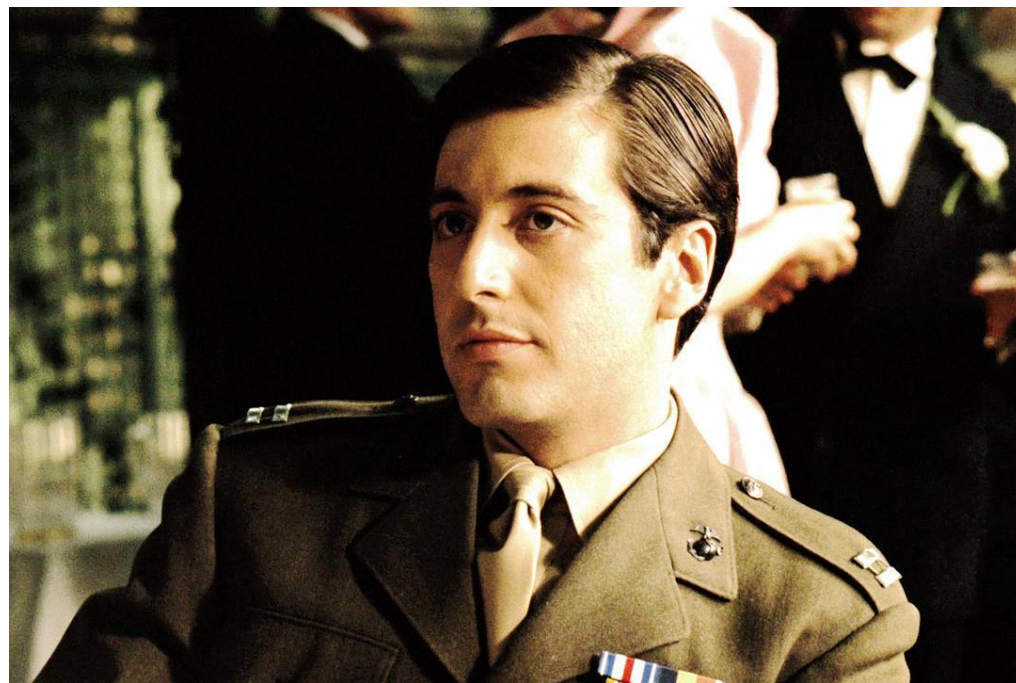


不完美信息动态博弈

刺杀博弈



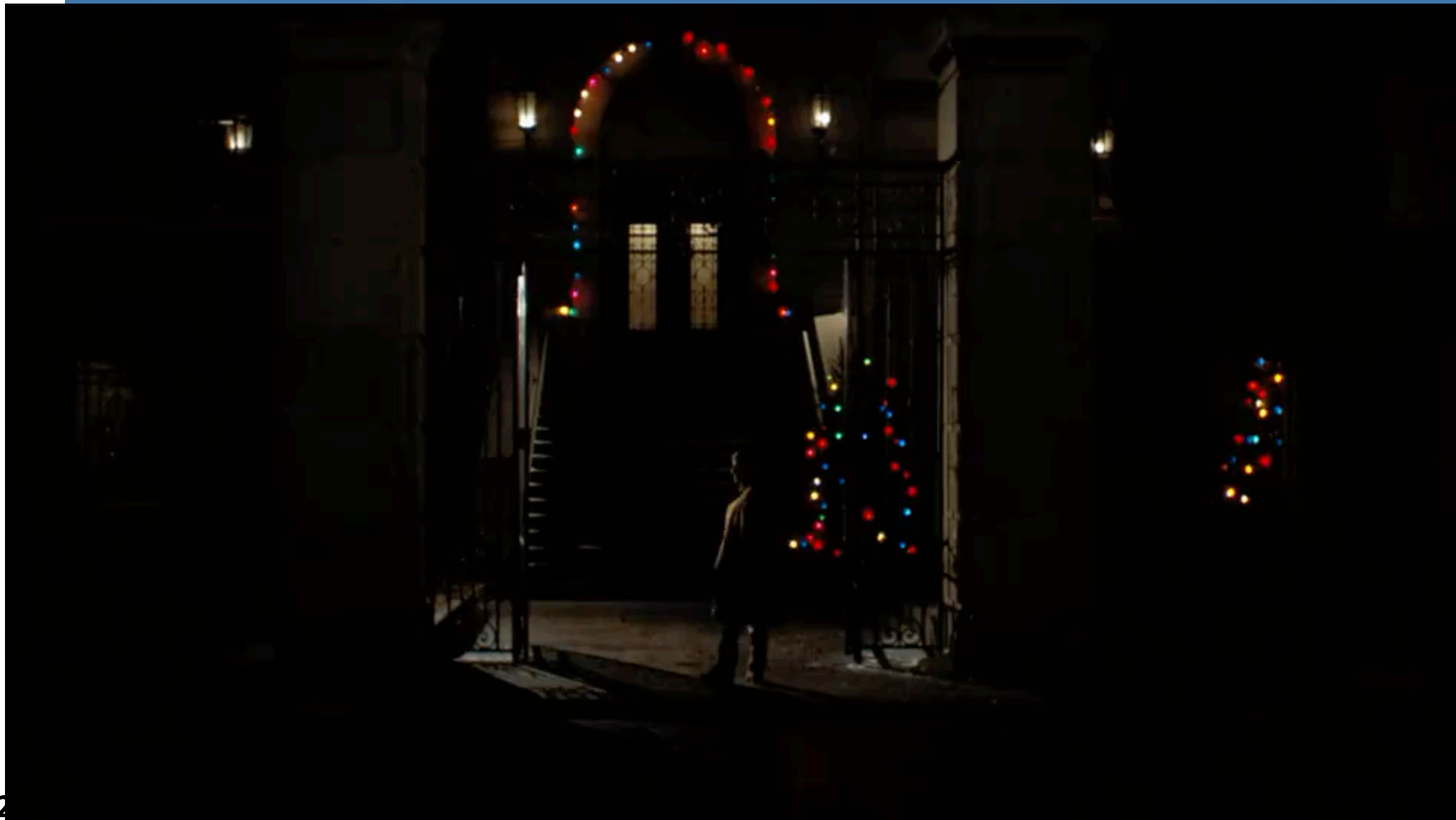
教父-医院刺杀



教父-医院刺杀2



为何由“自然”来决定概率





为何由“自然”来决定概率





不完美信息动态博弈

刺杀博弈

- ❖ 参与者：迈克尔、杀手
- ❖ 行动次序：迈克尔先行动，接着杀手行动
- ❖ 迈克尔策略：门口把守、暗处躲避；
 - 门口把守：需考虑真假两种信息：持枪戒备，赤手空拳。
- ❖ 信息透明：持枪或不持枪时不同行动所对应的后果对双方来讲都是共同知识。
- ❖ 信息不透明：杀手不知道迈克尔是否带枪。
- ❖ 假设在二人行动前“自然”已经决定了迈克尔是否带枪，这个博弈可视为信息完全但不完美。



不完美信息动态博弈

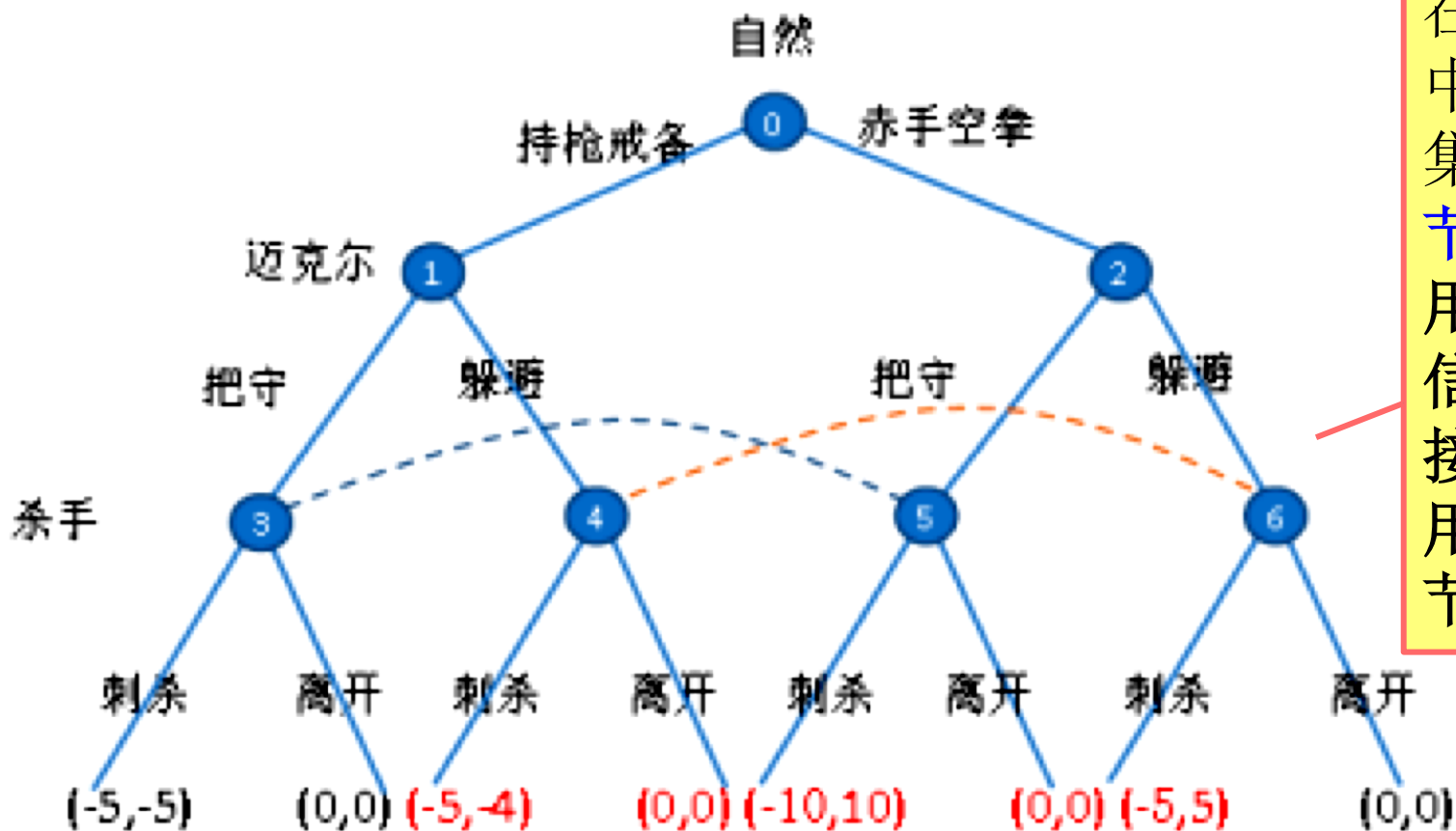
刺杀博弈

- ❖ 自然选择：是否持枪
- ❖ 第一阶段，迈克尔：“门口把守”、“暗处躲避”。
- ❖ 第二阶段，杀手：
 - “执行刺杀行动，杀掉迈克尔和维托”（刺杀）
 - “放弃刺杀行动，离开医院”（离开）
- ❖ 1) 无论迈克尔策略，只要杀手离开，双方得益均为0。
- ❖ 2) 空手把守，杀手刺杀，自己和父亲都会被杀，设其损失为10，得益 $(-10, 10)$ 。
- ❖ 3) 空手躲避，杀手刺杀，自己逃脱，父亲被杀，设其损失为5，得益 $(-5, 5)$ 。
- ❖ 4) 持枪把守，杀手刺杀，有可能遭遇伏击，双方激战。双方得益为 $(-5, -5)$ 。
- ❖ 5) 持枪躲避，杀手刺杀，杀死教父；迈克尔也可能还击，导致杀手受伤。迈克尔躲避并非伏击略显被动。双方得益为 $(-5, -4)$ 。



不完美信息动态博弈

刺杀博弈



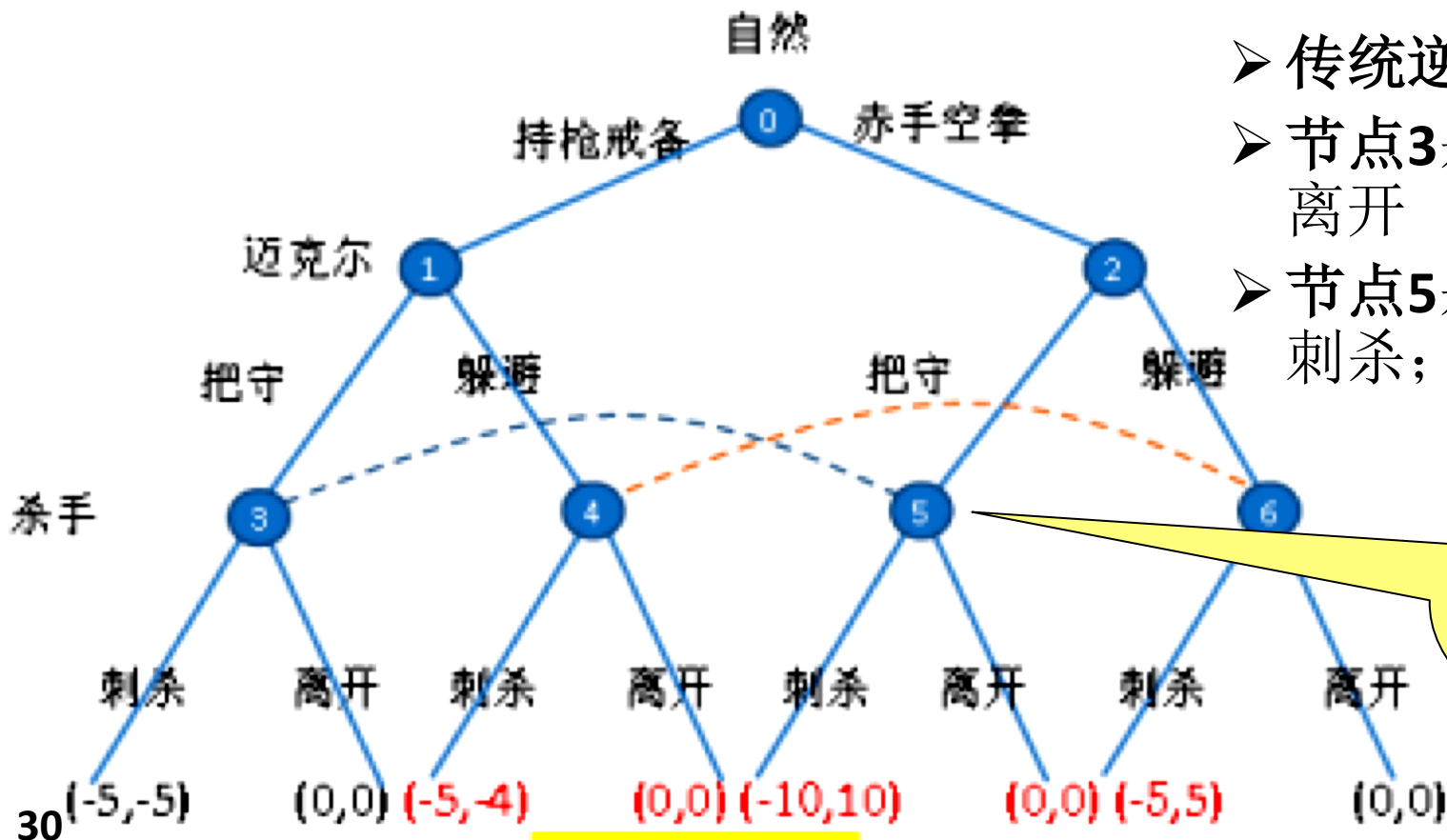
在博弈扩展式中，一个信息集若包含多个节点，则就使用虚线将这些信息集全部连接起来，或使用圆圈将这些节点圈住。



不完美信息动态博弈

刺杀博弈

传统逆向归纳法无法应对不完美信息博弈！重新定义子博弈概念，给出完美贝叶斯均衡的概念！



- 传统逆向归纳法：
- 节点3杀手选择时，选择离开
- 节点5杀手选择时，选择刺杀；

杀手不知道自己处于节点3还是5



4.1.3 不完美信息博弈的子博弈

- 完全信息动态博弈中，子博弈完美纳什均衡的求解过程：
先划分出子博弈，接着使用逆向归纳法求解。
- 子博弈的概念使得问题简化：
 - 每个子博弈都可以被压缩为一个单人博弈，原博弈可逆序转化为一系列的单人博弈；轮到每个参与者做决策时，在转化后的单人博弈中做出选择。
- 不完美信息博弈也需要一个类似于“子博弈”的概念。



不完美信息博弈的子博弈

- 如何利用完全且完美信息动态博弈中的子博弈和逆向归纳法来求解完全但不完美信息博弈的解？





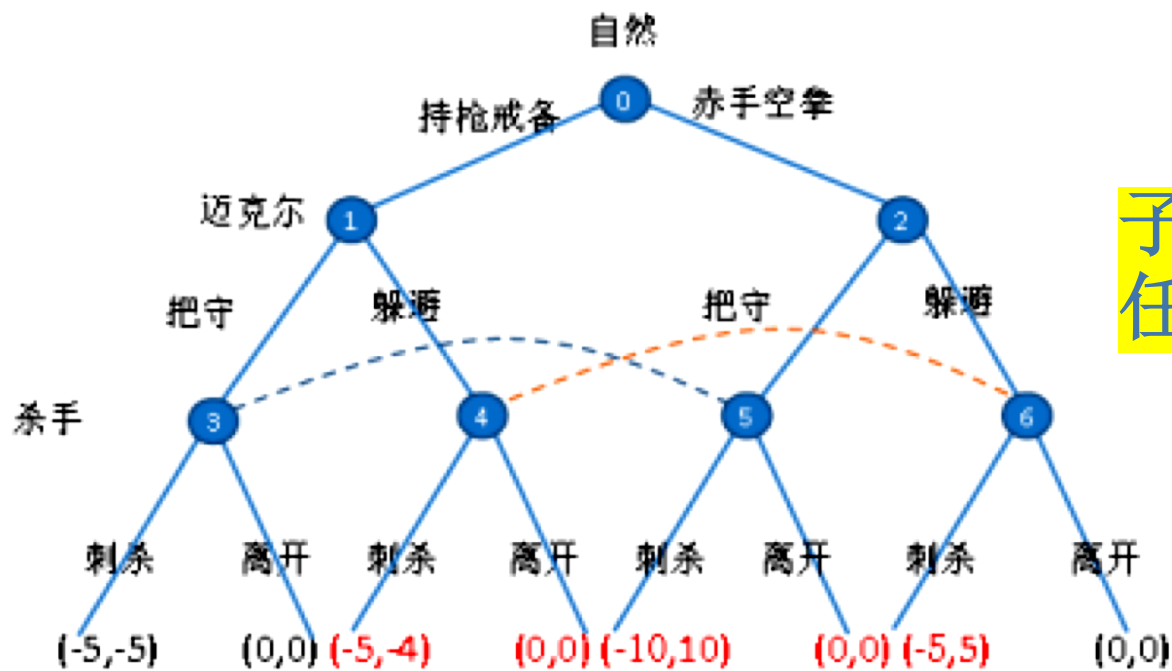
回顾子博弈

- 回顾“子博弈”定义：“由一个动态博弈第一阶段以外的某阶段开始的后续博弈阶段构成的，有初始信息集和进行博弈所需要的全部信息，能够自成一个博弈的原博弈的一部分”。
 - (1) 原博弈不是自己的一个子博弈。
 - (2) 包含所有在初始节点之后的选择节点和终点，但不包含不跟在此初始节点之后的节点。
 - (3) 不分割任何的信息集。即如果一选择节点包含在一子博弈中，则包含该节点的信息集中的所有节点都必须包含在该子博弈中。（专对有多节点信息集的不完美信息动态博弈而言）



不完美信息博弈的子博弈

- 与完全完美信息动态博弈中的“子博弈”区别：不完美信息博弈中有多节点信息集。
- 例如，图中轮到杀手行动时，节点3和节点5具有相同的信息集，如果将它们视为不同的子博弈，并采用逆向归纳法分析，将引起混乱。



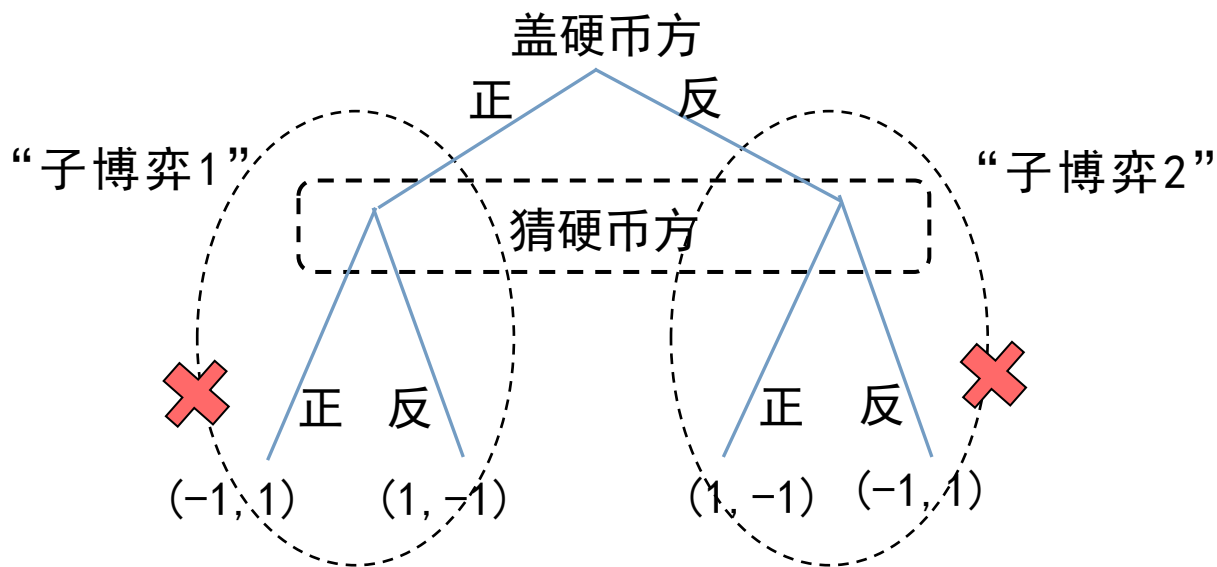
子博弈不能分割任何信息集！



多节点信息集和子博弈

- 盖硬币方做出“正面”或者“反面”的行动后，轮到猜硬币方行动。
 - 猜硬币方正处于多节点信息集中。
 - 如果忽略信息不完美，将他们强行分为两个子博弈会发生什么？

		猜硬币方	
		正面	反面
盖硬币方	正面	-1, 1	1, -1
	反面	1, -1	-1, 1

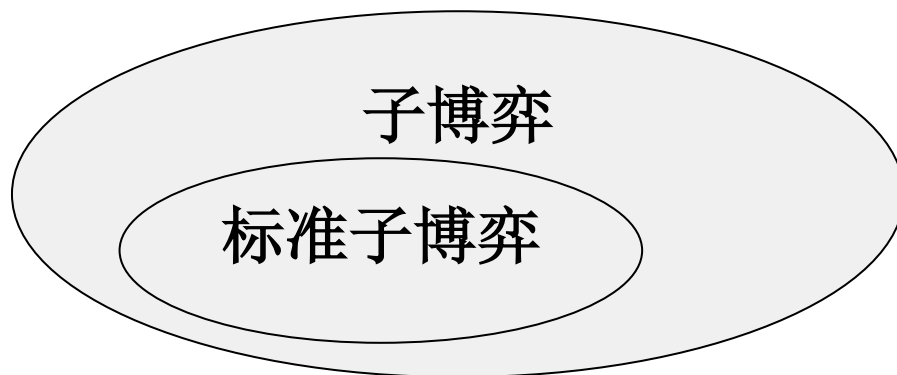


不知道处于哪个节点，单独分析该节点的得益就没有价值！



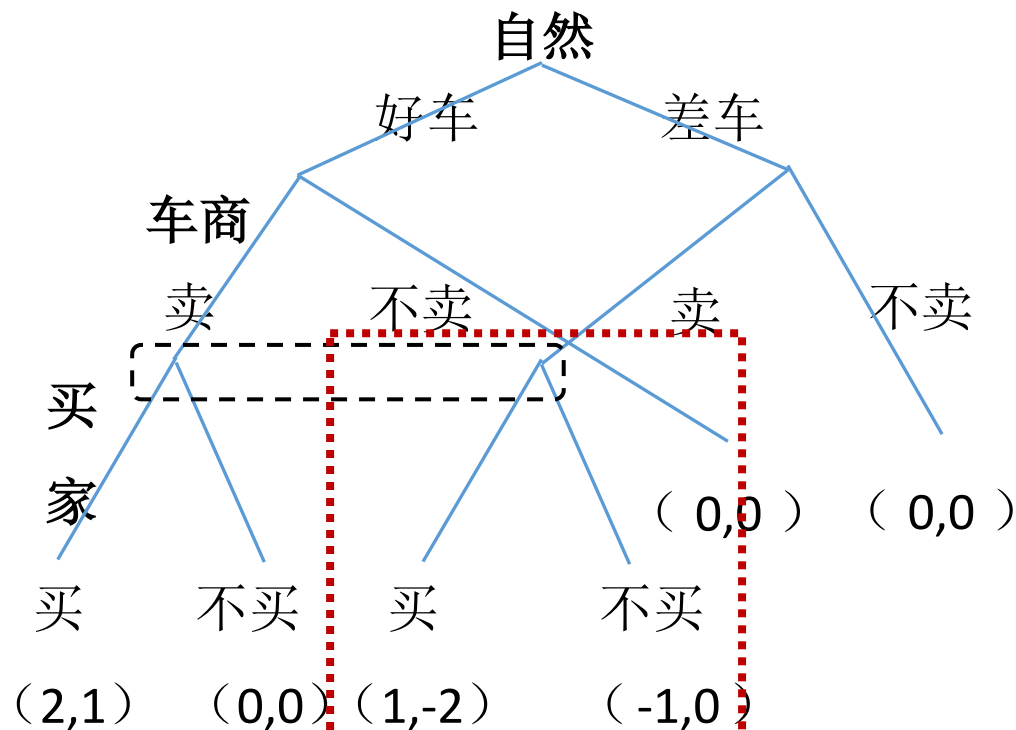
多节点信息集和子博弈

- 标准子博弈：不完美信息博弈中没有分割信息集的子博弈。
- 标准子博弈是符合特定条件的一类子博弈。
- “标准子博弈”是“子博弈”的子集，子博弈和标准子博弈之间是包含与被包含的关系。



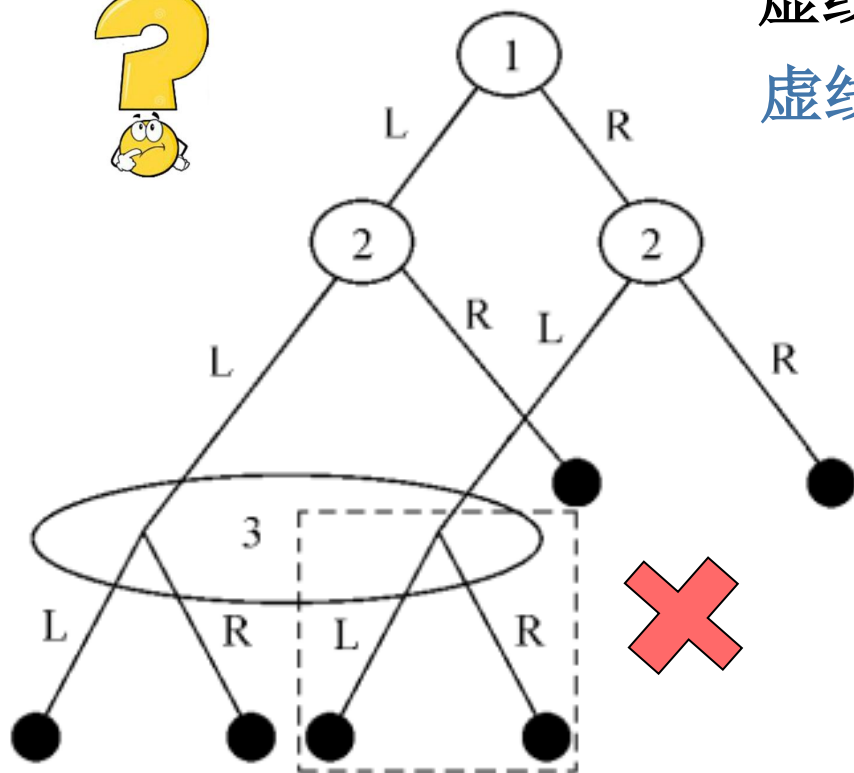
多节点信息集和子博弈

- 不可分割任何信息集：
- 如果某选择节点 n 是包含在子博弈中的，则包含在 n 的信息集中的所有节点都必须包含在该子博弈中。



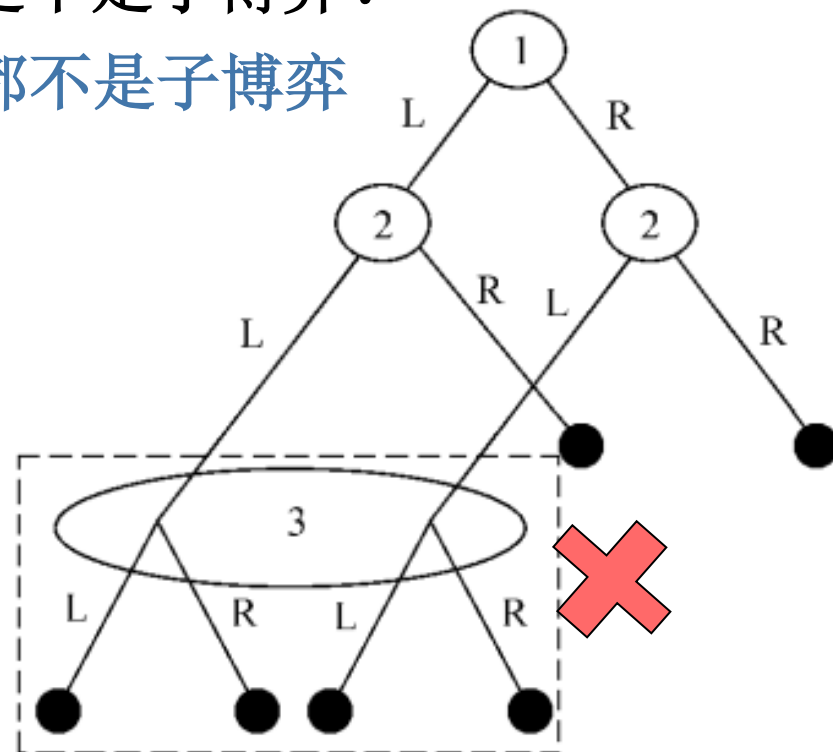
不是子博弈：因为其分割了信息集

多节点信息集和子博弈



虚线框中是不是子博弈？

虚线框中都不是子博弈



博弈方 3 的选择必须在权衡两种可能性的基础上作出，而不能针对两个节点分别作出

子博弈必须从一个单节点信息集开始



如何获取不完美信息博弈的标准子博弈？

❖ 寻找一个博弈的“标准子博弈”，步骤可为三步：

1. 找出一个博弈所有可能的子博弈，在图上划圈来表示

2. 标记出被分割了信息集的子博弈。

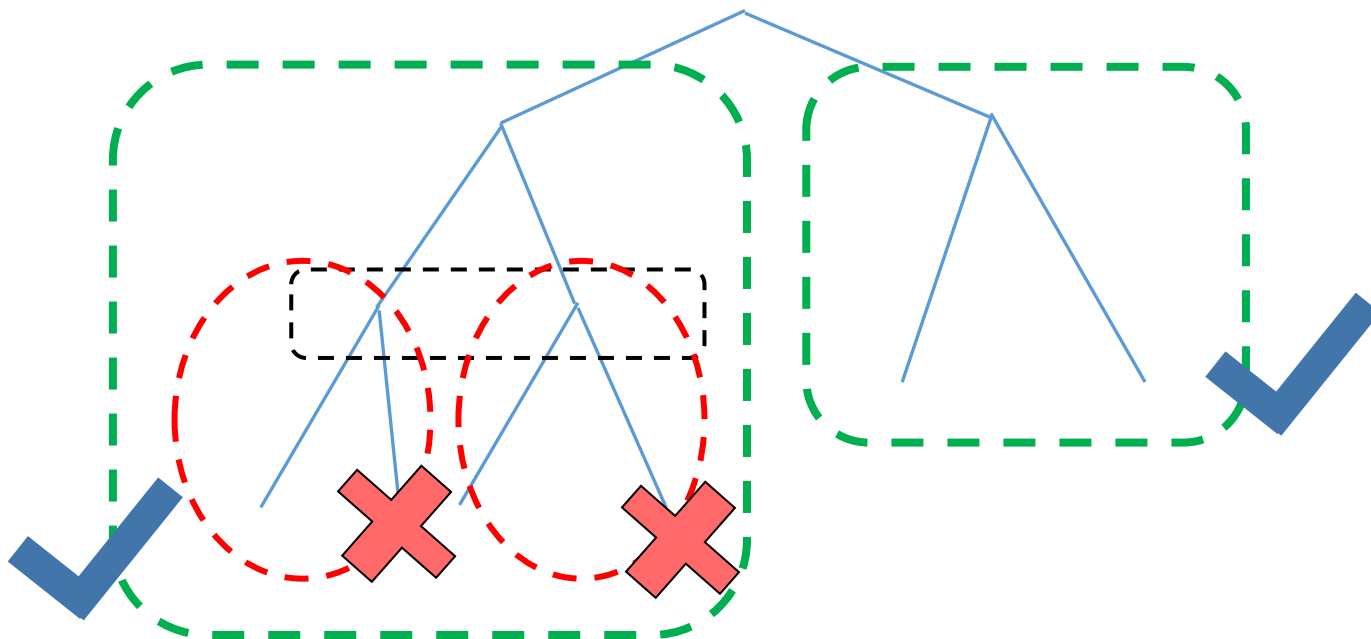
如果两个子博弈并非隶属关系，但是至少存在一对分属不同子博弈的节点拥有完全相同的信息集，则称它们为被分割了信息集的子博弈。

3. 去掉被标记的子博弈，剩下的子博弈即不完美信息博弈中的标准子博弈。

获取不完美信息博弈的标准子博弈

“猜硬币”博弈中的标准子博弈

- 首先，找出所有子博弈；
- 然后，标记出分割了信息集的子博弈；
- 最后去掉被标记的子博弈。剩余所得即为标准子博弈。





第二节 完美贝叶斯均衡



完美贝叶斯均衡

❖ 完全信息静态博弈——纳什均衡

❖ 完全且完美信息动态博弈——子博弈完美纳什均衡

- 不完美信息下的扩展型包含了至少一个多节点信息集，这导致子博弈完美纳什均衡无法适用

❖ 理想的均衡必须能够排除任何不可信的威胁和诺言，尝试解释博弈参与者的行为理性。

✓ 子博弈完美均衡在贝叶斯法则下的精练：完美贝叶斯均衡
(Perfect Bayesian Equilibrium, PBE, 又名精练贝叶斯均衡)



4.2.1 完美贝叶斯均衡的4个要求

- ❖ 借鉴子博弈完美纳什均衡的思想，适合完全不完美信息动态博弈分析需要的均衡概念必须满足如下4个要求：
 - 要求1：在各个信息集，参与者必须具有一个关于博弈达到该信息集中每个节点可能性的“信念”，也称“判断”。
 - 对非单节点信息集，“信念”是博弈达到该信息集中各个节点可能性的概率分布；对单节点信息集，达到该节点的概率为 1 。



完美贝叶斯均衡的4个要求

- ❖ 借鉴子博弈完美纳什均衡的思想，适合完全不完备信息动态博弈分析需要的均衡概念必须满足如下4个要求：
- 要求2：给定参与者的信念，均衡策略必须是“序列理性”的。
 - 在各个信息集，给定选择博弈方的判断和其他博弈方的“后续策略”，该博弈方的行为及以后阶段的“后续策略”，必须使自己的得益或期望得益最大。
 - “后续策略”：相应博弈方在该信息集以后的阶段中，针对所有可能情况如何行为的完整计划。



完美贝叶斯均衡的4个要求

❖ 借鉴子博弈完美纳什均衡的思想，适合完全不完备信息动态博弈分析需要的均衡概念必须满足如下4个要求：

- 要求3：在均衡路径上的信念由贝叶斯法则和各参与者的均衡策略决定。
- 要求4：在非均衡路径上的信念由贝叶斯法则和各参与者在此处可能有的均衡策略决定。
 - 任何到达概率大于0的节点都应在均衡路径之上，而到达概率为0的节点都不在均衡路径之上。

当一个策略组合及相应的信念满足以上四个要求时，称

45 其为“完美贝叶斯均衡”



几个均衡间的关系

- 子博弈完美纳什均衡是完美贝叶斯均衡在完全且完美信息动态博弈中的特例。
- 序列理性在子博弈中就是子博弈完美性，在整个博弈中就是纳什均衡。
- 完美贝叶斯均衡在静态博弈中就是纳什均衡。



基础知识回顾

❖ 概率

■ 先验概率和后验概率

- 先验概率：根据以往的经验数据或逻辑分析而得到的概率；
- 后验概率：借由某一事件的发生而推断另一事件发生的可能性；

■ 条件概率和贝叶斯公式

- 条件概率：事件A在另外一个事件B已经发生条件下的发生概率；
- 贝叶斯公式：是一种基于贝叶斯定理的公式，用于计算事件发生的条件概率。



基础知识回顾

■ 先验概率和后验概率

- 例如，某人打算购买一注双色球福利彩票。

➤ 根据概率论可算得中奖概率为6.7%，那么他据此推断自己中奖的概率也是6.7%左右（事前、先验）。

- 后验概率：观察之后，被调高的中奖概率。如果此人在一天内连续看到20人中奖，那么他将调高自己的预期，也就是自己的中奖概率。是他在某些事件发生后对中奖概率的感知。

中奖





基础知识回顾

■ 条件概率和贝叶斯公式

- 某手机厂商有一批同型号不同车间的手机存在质量缺陷，需要召回。东海、北原、西山三个车间的产量分别占总产量的25%, 35%, 40%，故障率分别为5%, 4%, 2%。现从该厂生产的手机中随机抽取一件，检查是否有故障。
- 设 B_e : 手机来自东海车间, B_n : 手机来自北园车间, B_w : 手机来自西山车间
- 任取一部手机，问来自哪个车间？
- 先验概率： $P(B_e) = 0.25, P(B_n) = 0.35, P(B_w) = 0.4$
- A表示 “ 所取产品为故障品 ”：
- 各车间故障率： $P(A|B_e) = 0.05, P(A|B_n) = 0.04, P(A|B_w) = 0.02$



基础知识回顾

- 先验概率: $P(B_e) = 0.25, P(B_n) = 0.35, P(B_w) = 0.4$
- A表示“所取产品为故障品”:
- 各车间故障率: $P(A|B_e) = 0.05, P(A|B_n) = 0.04, P(A|B_w) = 0.02$
- 根据全概率公式可知

$$P(A) = P(A|B_e) \cdot P(B_e) + P(A|B_n) \cdot P(B_n) + P(A|B_w) \cdot P(B_w)$$

$$P(A) = 0.05 \times 0.25 + 0.04 \times 0.35 + 0.02 \times 0.4$$

$$P(A) = 0.0125 + 0.014 + 0.008 = 0.0345$$

- 根据贝叶斯法则:

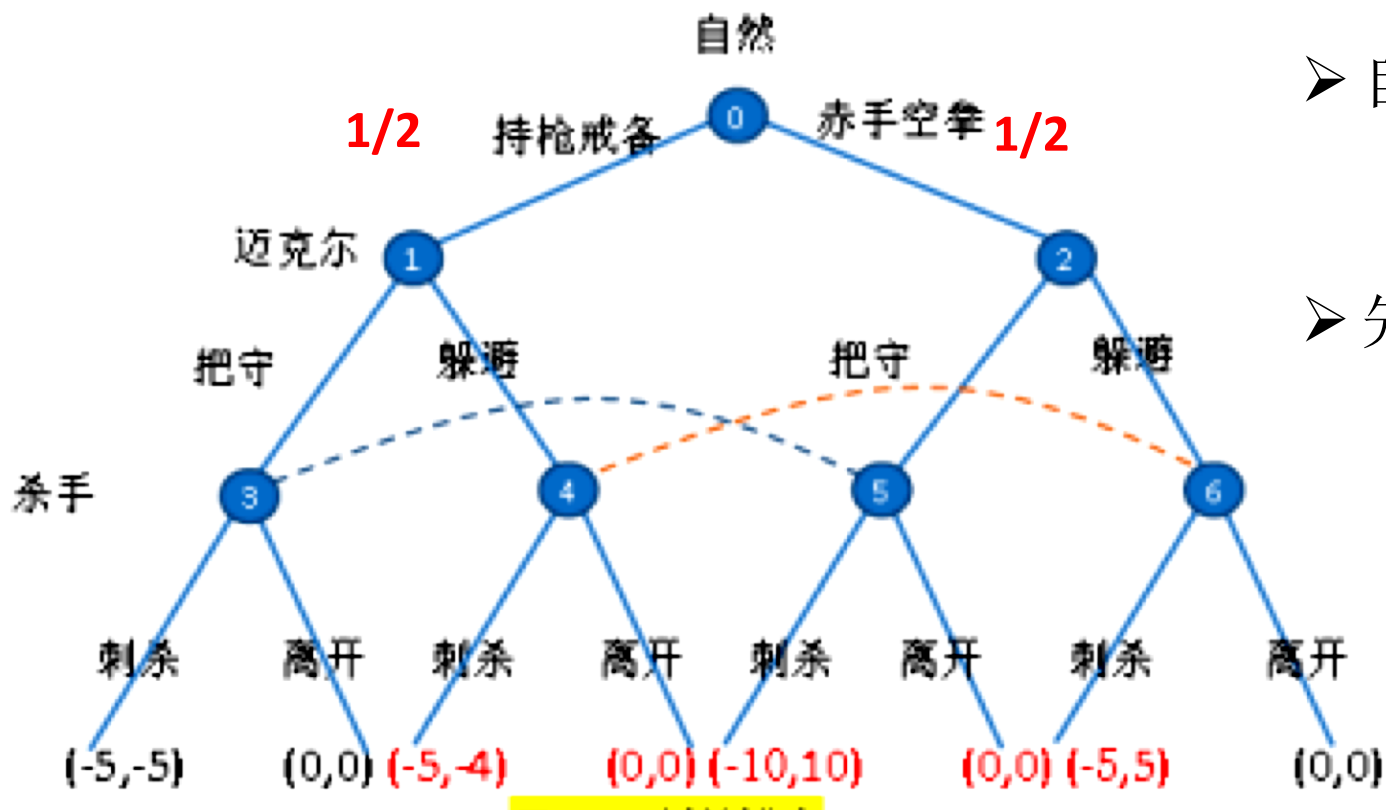
$$P(B_e|A) = \frac{P(A|B_e) \cdot P(B_e)}{P(A)}$$

- $P(B_e/A) = 0.3623, P(B_n/A) = 0.4058, P(B_w/A) = 0.2319$



新均衡的4个要求（1）

首先，从博弈的起点开始，自然选择和参与者的信念。



➤ 自然：

➤ $1/2$ 选择持枪戒备，
 $1/2$ 选择赤手空拳。

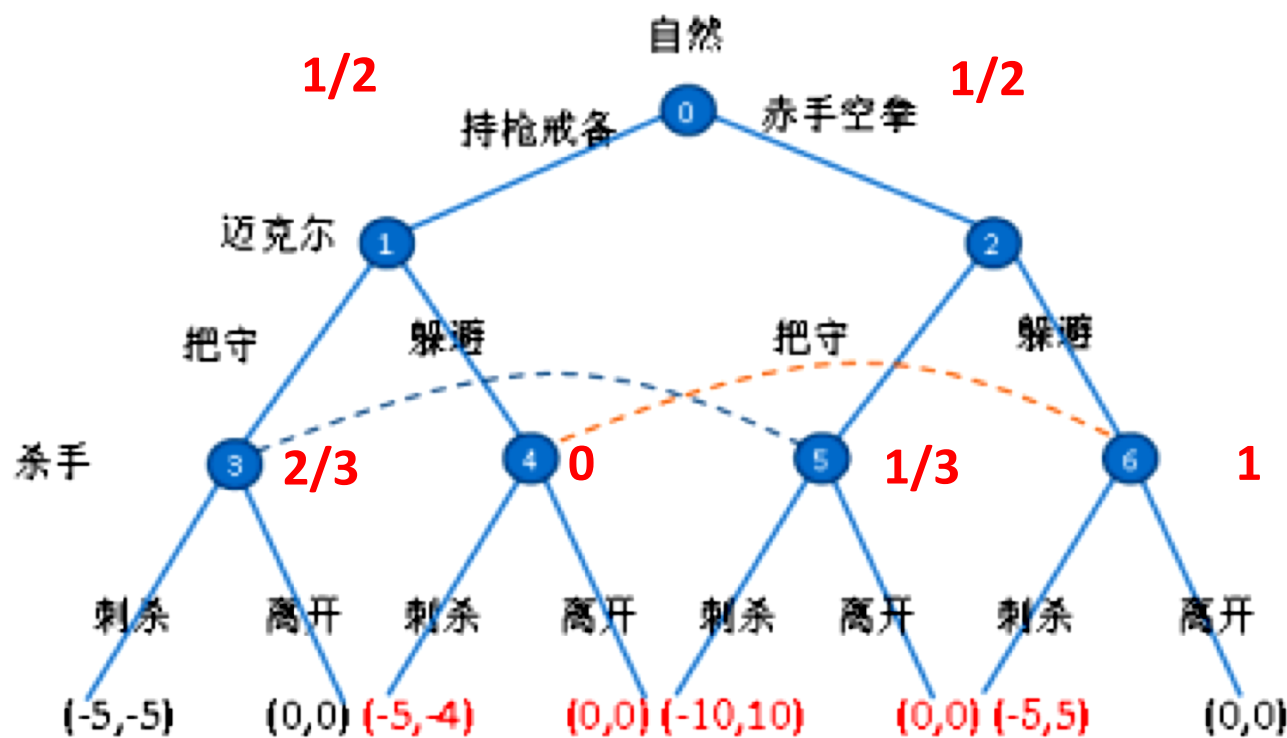
➤ 先验概率：

➤ $P(\text{持枪}) = 1/2$

➤ $P(\text{空手}) = 1/2$



新均衡的4个要求 (1)

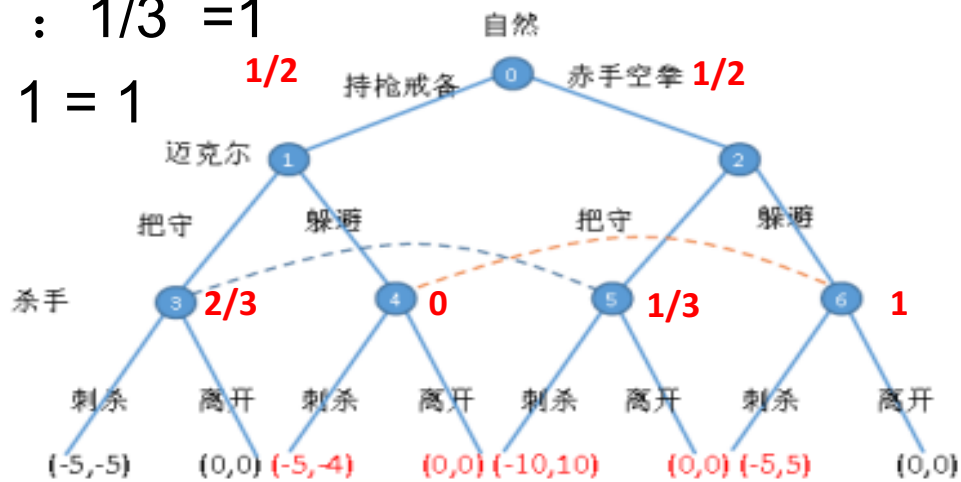


- 杀手需推断“看到迈克尔把守时，持枪的概率”和“看到迈克尔把守时，空手的概率”...
- 杀手在观察到把守或躲避时，对迈克尔是否持枪的具体信念水平：
 - $P(\text{持枪}/\text{把守}) = 2/3$
 - $P(\text{空手}/\text{把守}) = 1/3$
 - $P(\text{持枪}/\text{躲避}) = 0$
 - $P(\text{空手}/\text{躲避}) = 1$



新均衡的4个要求（1）

- ❖ 要求1：在各个信息集，参与者必须具有一个关于博弈达到该信息集中每个节点可能性的“判断”；
- ❖ 对非单节点信息集，一个“信念”就是博弈达到该信息集中各个节点可能性的概率分布，对单节点信息集则可理解为“判断达到该节点的概率为1”
- $P(\text{持枪/把守}) : 2/3 + P(\text{空手/把守}) : 1/3 = 1$
- $P(\text{持枪/躲避}) : 0 + P(\text{空手/躲避}) : 1 = 1$
- ❖ 满足要求1！





新均衡的4个要求（2）

- ❖ 要求2：给定参与者的信念，均衡策略必须是“序列理性”的。
- ❖ 关于参与者的理性要求：
 - 迈克尔和杀手两人的行动是相机选择的，任何承诺和威胁都不一定可信。
 - 序列理性的要求在不完美信息博弈的均衡处仍然适用。



新均衡的4个要求（2）

- ❖ **共同知识：不管历史行动如何，在以后的任何节点，轮到行动的参与者的占优策略都应使自己的“得益最大化”**
 - 轮到迈克尔行动时，他的策略应该是最大化自身得益；杀手亦如此，而且迈克尔也知道杀手将如此。
 - 因此，无论迈克尔如何行动，杀手都会在看到行动后做出反应来最大化自身得益。
 - **不完美信息博弈中，最大化的实际上是“期望得益”**



新均衡的4个要求（2）

要求2：给定参与者的信念，均衡策略必须是“序列理性”的

假设有以下策略组合C，来验证它是否满足序列理性

❖ 迈克尔的策略：

- 若持枪，则始终把守；若空手，则0.5的概率把守，0.5的概率躲避。

❖ 杀手的策略：

- 若遇把守，则0.5的概率刺杀，0.5的概率离开；若遇躲避，则始终刺杀。

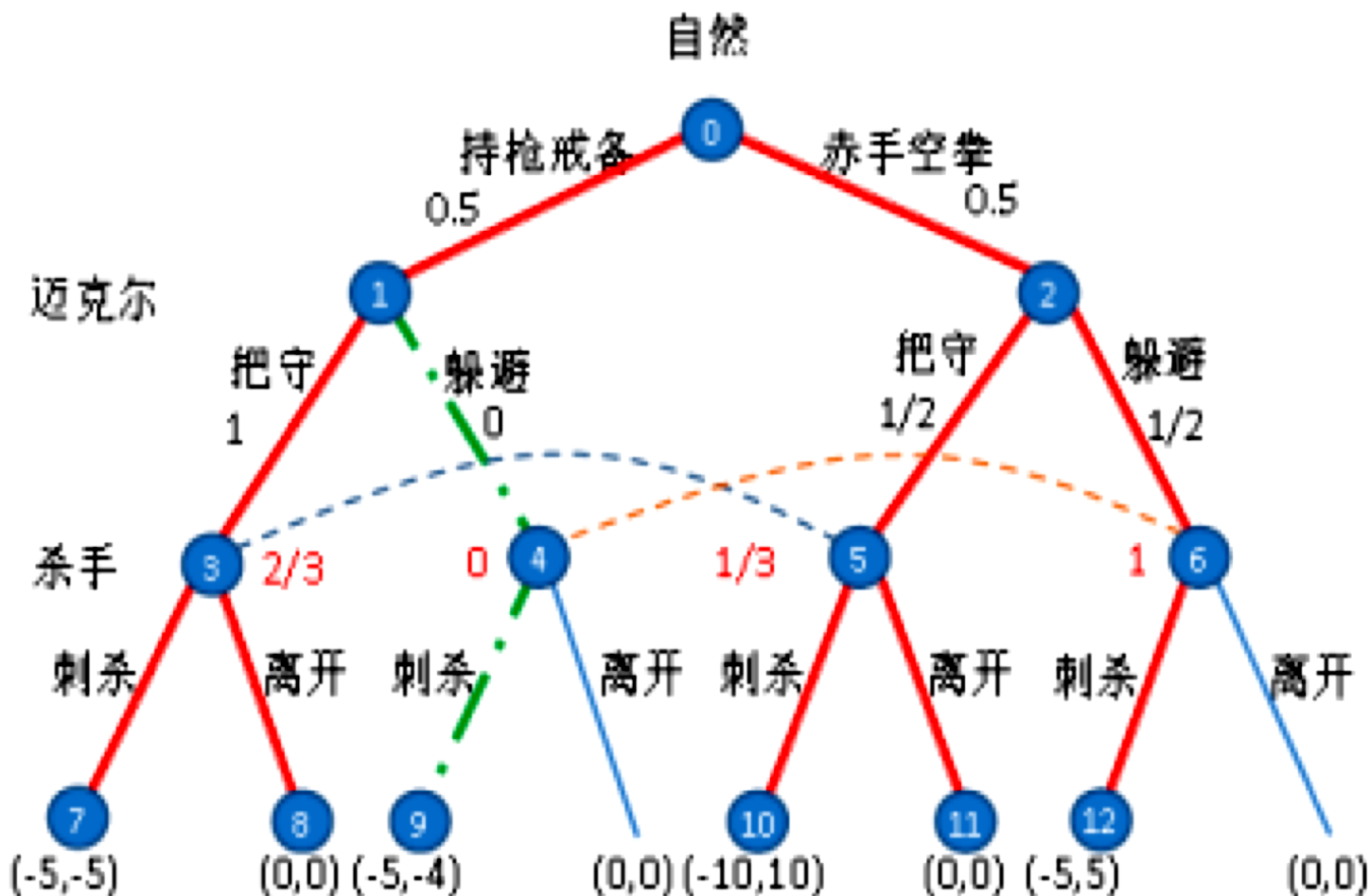
❖ 杀手的信念：

- $P\{\text{持枪}/\text{把守}\}=2/3$ ； $P\{\text{空手}/\text{把守}\}=1/3$ ；
- $P\{\text{持枪}/\text{躲避}\}=0$ ； $P\{\text{空手}/\text{躲避}\}=1$.



新均衡的4个要求（2）

假设有以下策略组合c，来验证它是否满足序列理性

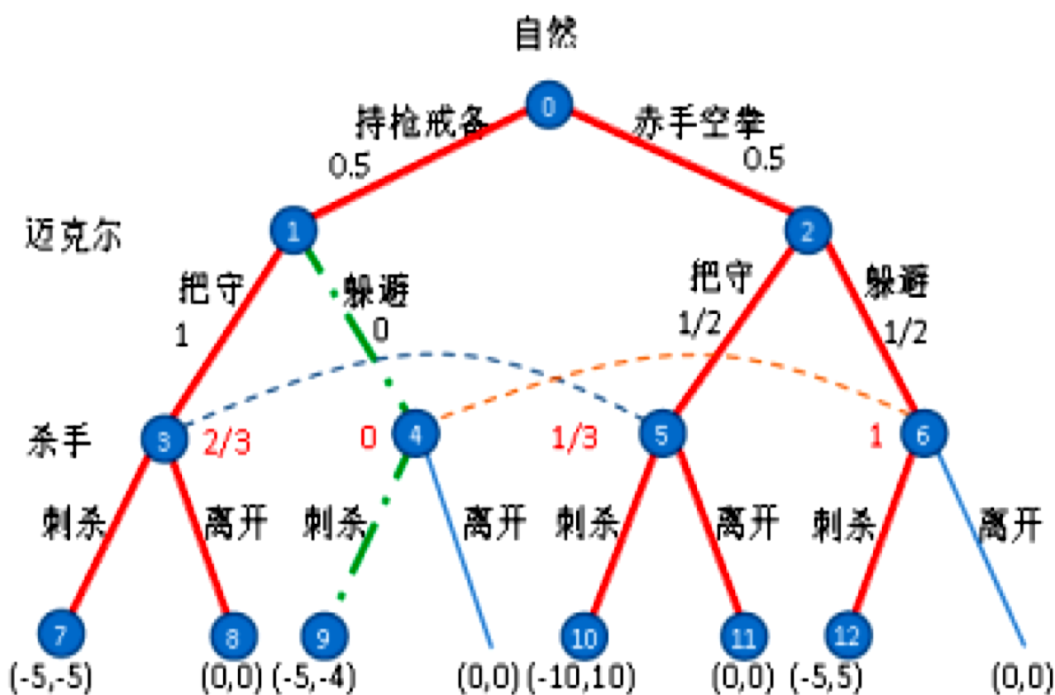




新均衡的4个要求（2）

假设有以下策略组合c，来验证它是否满足序列理性

杀手的策略：若遇把守，则0.5的概率刺杀，0.5的概率离开；若遇躲避，则始终刺杀。



❖ (1) 最后阶段开始，考察杀手的理性选择：

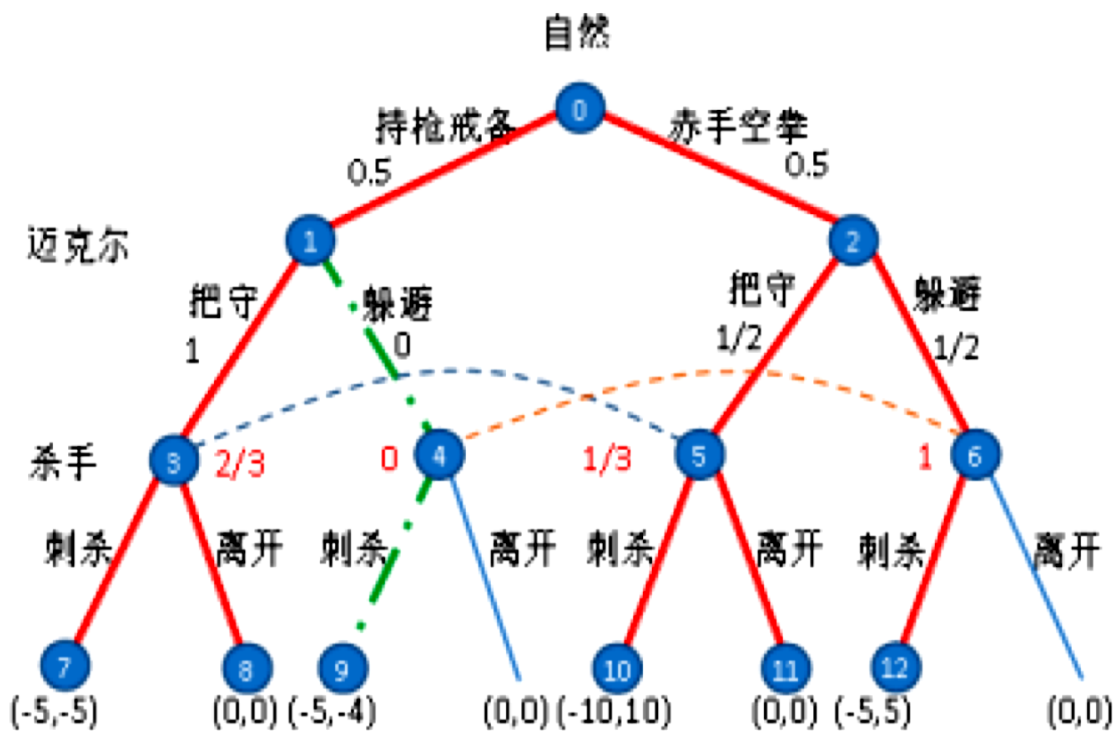
- 当迈克尔把守时，杀手刺杀：
杀手的期望得益为 $\frac{2}{3} \times (-5) + \frac{1}{3} \times 10 = 0$ ；
- 当迈克尔把守时，杀手离开：
杀手期望得益=0。
- 把守下，刺杀、离开：杀手得益相同。
- 杀手的混合策略（0.5, 0.5）是一个弱占优策略。



新均衡的4个要求（2）

假设有以下策略组合c，来验证它是否满足序列理性

杀手的策略：若遇把守，则0.5的概率刺杀，0.5的概率离开；若遇躲避，则始终刺杀。



❖ (1) 最后阶段开始，考察杀手的理性选择：

- 迈克尔躲避，杀手刺杀：
- 杀手的期望得益为 $0 \times (-4) + 1 \times 5 = 5$
- 迈克尔躲避，杀手离开：
- 杀手的期望得益=0
- 迈克尔躲避，杀手刺杀得益大于离开的得益，杀手一定选择刺杀。



新均衡的4个要求（2）

假设有以下策略组合C，来验证它是否满足序列理性

策略组合C：

❖ 杀手的信念：

- $P\{\text{持枪/把守}\}=2/3$ ； $P\{\text{空手/把守}\}=1/3$ ；
- $P\{\text{持枪/躲避}\}=0$ ； $P\{\text{空手/躲避}\}=1$.

❖ 杀手的策略：

- 若遇把守，则0.5的概率刺杀，0.5的概率离开（弱占优）
- 若遇躲避，则始终刺杀（占优）

综合可知，杀手的策略满足序列理性的约束。



新均衡的4个要求（2）

要求2：给定参与者的信念，均衡策略必须是“序列理性”的

假设有以下策略组合C，来验证它是否满足序列理性

❖ 迈克尔的策略：

- 若持枪，则始终把守；若空手，则0.5的概率把守，0.5的概率躲避。

❖ 杀手的策略：

- 若遇把守，则0.5的概率刺杀，0.5的概率离开；若遇躲避，则始终刺杀。

❖ 杀手的信念：

- $P\{\text{持枪/把守}\}=2/3$ ； $P\{\text{空手/把守}\}=1/3$ ；
- $P\{\text{持枪/躲避}\}=0$ ； $P\{\text{空手/躲避}\}=1$.

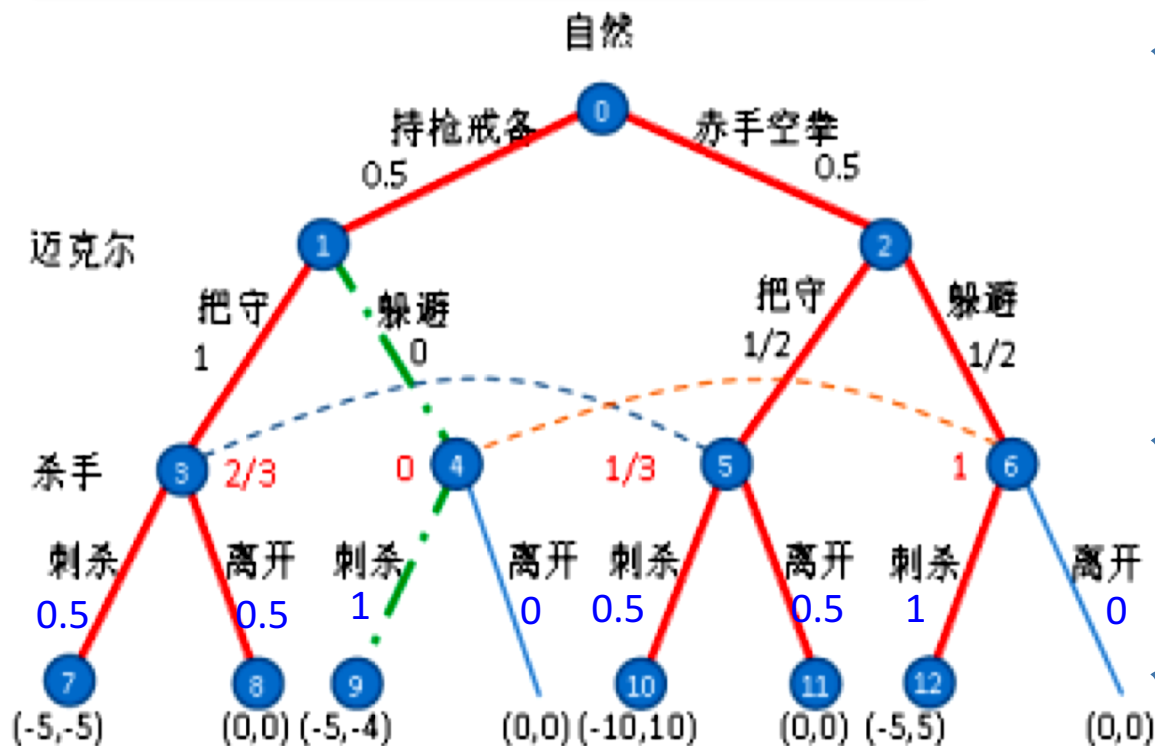


新均衡的4个要求 (2)

杀手的策略：若遇把守，则0.5的概率刺杀，0.5的概率离开；若遇躲避，则始终刺杀。

假设有以下策略组合c，来验证它是否满足序列理性

迈克尔的策略：若持枪，则始终把守；若空手，则0.5的概率把守，0.5的概率躲避。



❖ (2) 分析第二阶段迈克尔的选择。迈克尔知道自己是否持枪，分两种情况：

✓ 当迈克尔持枪且把守时，杀手将采取混合策略(0.5,0.5)：迈克尔的期望得益为 $0.5 \times (-5) + 0.5 \times 0 = -2.5$

✓ 当迈克尔持枪且躲避时，杀手将采取刺杀策略：迈克尔得益为-5

✓ 迈克尔持枪时，迈克尔将始终选择把守。

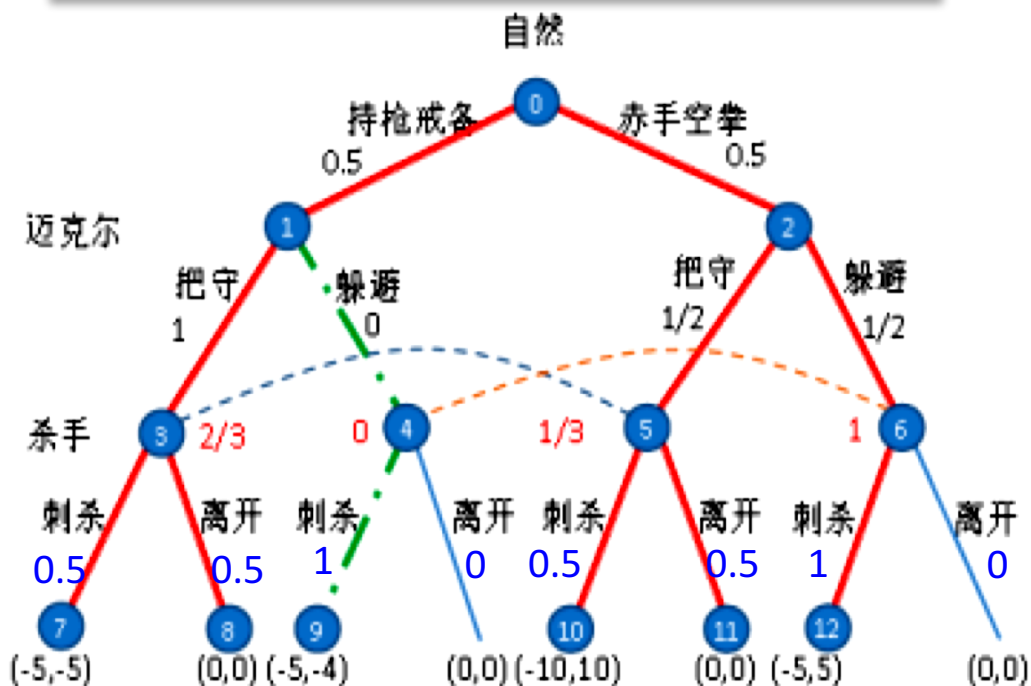


新均衡的4个要求 (2)

杀手的策略：若遇把守，则0.5的概率刺杀，0.5的概率离开；若遇躲避，则始终刺杀。

假设有以下策略组合c，来验证它是否满足序列理性

迈克尔的策略：若持枪，则始终把守；若空手，则0.5的概率把守，0.5的概率躲避。



❖ (2) 分析第二阶段迈克尔的选择。迈克尔知道自己是否持枪，分两种情况：

- 当迈克尔空手且把守时，杀手依然采取混合策略(0.5,0.5):
- 迈克尔的期望得益为 $0.5 \times (-10) + 0.5 \times 0 = -5$
- 当迈克尔空手且躲避时，杀手将采取刺杀策略:
- 迈克尔的得益为-5
- 迈克尔空手时，迈克尔的混合策略(0.5,0.5)是一个弱占优策略。



新均衡的4个要求（2）

假设有以下策略组合C，来验证它是否满足序列理性

策略组合C：

❖ 杀手的信念：

- $P\{\text{持枪/把守}\}=2/3$ ； $P\{\text{空手/把守}\}=1/3$ ；
- $P\{\text{持枪/躲避}\}=0$ ； $P\{\text{空手/躲避}\}=1$.

❖ 迈克尔的策略：

- 若持枪，则始终把守；（占优）
- 若空手，则0.5的概率把守，0.5的概率躲避（弱占优）

综合可知，迈克尔的策略满足序列理性的要求。



新均衡的4个要求（2）

假设有以下策略组合c，来验证它是否满足序列理性

- ❖ **要求2：** 给定参与者的信念，均衡策略必须是“序列理性”的。
- ❖ 无论历史行动如何，当轮到参与者行动时，他的均衡策略在以后任何阶段都是占优的。
- ❖ **满足要求2！**
 - 如果二人中有一人的策略不是占优的，他将调整自己的策略使之满足序列理性的要求。
 - 杀手关于迈克尔是否持枪的信念也将随之变化。



新均衡的4个要求（3）

❖ 要求1和要求2保证了

- 杀手持有信念
- 在给定信念下选择占优策略。

❖ 要求1和要求2没有涉及：

- 如何形成信念
- 检验信念是否合理

❖ 既然杀手的信念是后验概率，那么信念应该满足贝叶斯法则。



新均衡的4个要求 (3)

➤ 贝叶斯法则验证

由双方的策略可知:

- $P(\text{把守}/\text{持枪})=1$ 、 $P(\text{躲避}/\text{持枪})=0$
- $P(\text{把守}/\text{空手})=0.5$ 、 $P(\text{躲避}/\text{空手})=0.5$

由自然选择可知:

- $P(\text{持枪})=0.5$ 、 $P(\text{空手})=0.5$

根据贝叶斯法则, 在迈克尔把守时杀手推断他持枪的概率为:

$$\begin{aligned} P(\text{持枪} / \text{把守}) &= \frac{P(\text{持枪})P(\text{把守} / \text{持枪})}{P(\text{持枪})P(\text{把守} / \text{持枪}) + P(\text{空手})P(\text{把守} / \text{空手})} \\ &= \frac{0.5 \times 1}{0.5 \times 1 + 0.5 \times 0.5} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

杀手的信念:

$P\{\text{持枪}/\text{把守}\}=2/3$; $P\{\text{空手}/\text{把守}\}=1/3$;
 $P\{\text{持枪}/\text{躲避}\}=0$; $P\{\text{空手}/\text{躲避}\}=1$.

与策略组合
C中杀手的
信念一致!



新均衡的4个要求 (3)

策略组合C:

❖ 杀手的信念:

- $P\{\text{持枪/把守}\}=2/3$; $P\{\text{空手/把守}\}=1/3$;
- $P\{\text{持枪/躲避}\}=0$; $P\{\text{空手/躲避}\}=1$.

❖ 迈克尔的策略:

- 若持枪, 则始终把守; 若空手, 则0.5的概率把守, 0.5的概率躲避。

❖ 杀手的策略:

- 若遇把守, 则0.5的概率刺杀, 0.5的概率离开; 若遇躲避, 则始终刺杀。

❖ 假设策略组合C是一个均衡:

- 任何概率大于0的行动都有可能被选择, 都应在均衡路径上
- 概率为0的行动都不可能选择, 不在均衡路径之上



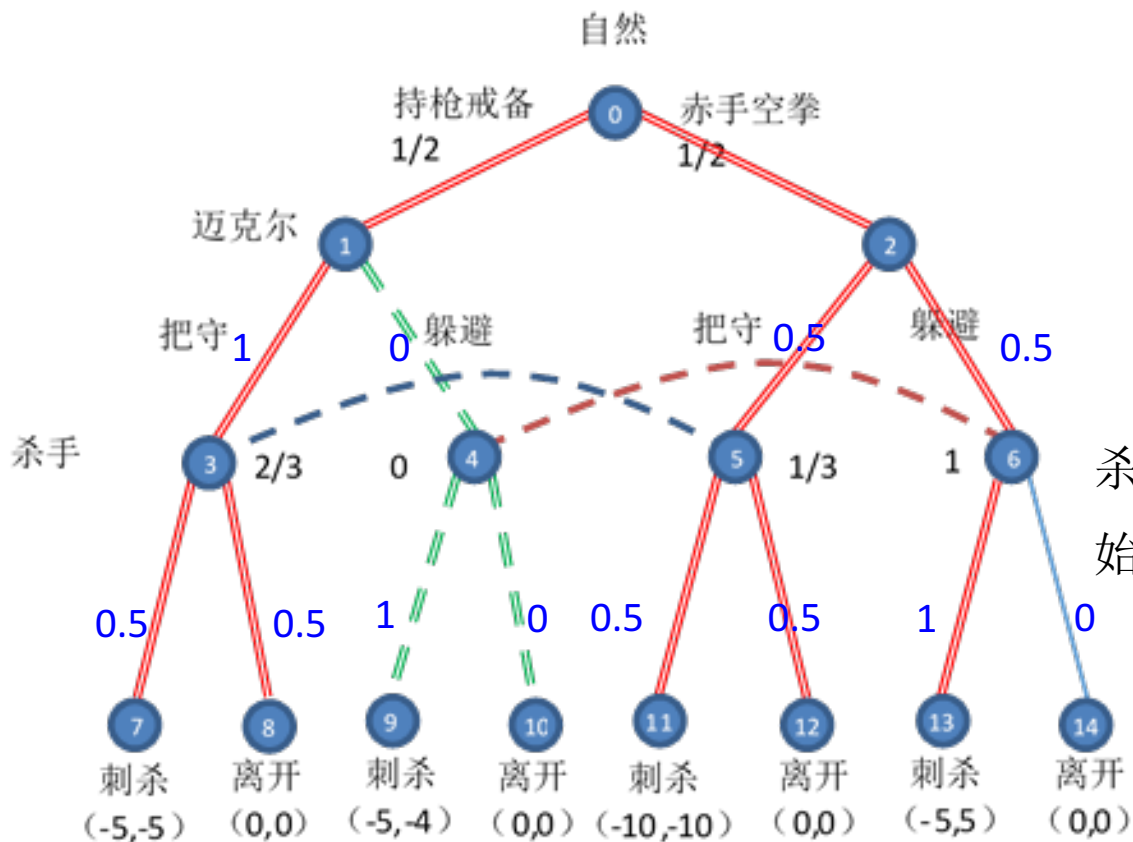
新均衡的4个要求（3）

- ❖ **要求3：**在均衡路径上的信念由贝叶斯法则和各参与者的均衡策略决定。
- ❖ 在均衡路径上的策略必须是**理性、占优**的，因此对信念的要求也应与序列理性保持一致。



新均衡的4个要求（3）

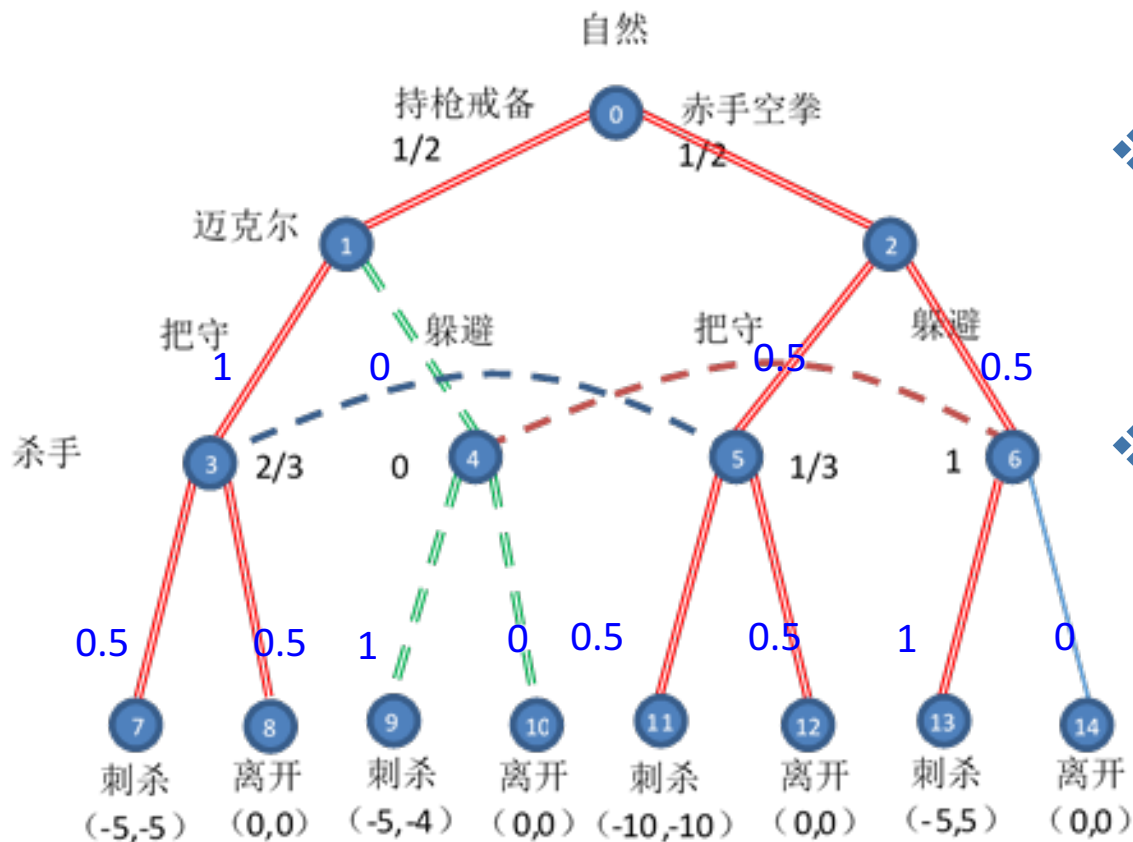
- ❖ 在均衡路径上的所有信念都必须满足贝叶斯法则，同时受制于双方的策略。均衡路径：0-1-3-7、0-1-3-8、0-2-5-11、0-2-5-12和0-2-6-13



新均衡的4个要求 (3)

考察路径0-1-4-9

- ❖ 所对应的策略组合及信念： $P(\text{持枪} / \text{躲避})=0$ ，所对应的策略满足要求1和要求2，而且满足贝叶斯法则。



- ❖ 迈克尔不可能在持枪时选择躲避——概率为0!

- ❖ 为了剔除这类策略，需要对非均衡路径上的策略也做出要求。



新均衡的4个要求（4）

- ❖ **要求4：**在非均衡路径上的信念由贝叶斯法则和各参与者在此处可能有的均衡策略决定。
 - 例如，迈克尔在持枪时选择了躲避，则杀手的信念必须更新为 $P(\text{持枪} / \text{躲避}) > 0$ 。杀手和迈克尔的策略也必须做相应的改变。
 - 改变后的可能均衡就不再是路径0-1-4-9，该路径不能同时满足要求1~4，不是均衡路径。



完美贝叶斯均衡的定义

一个策略组合和相应的信念满足下列4个要求，称为一个“完美贝叶斯均衡”：

- ❖ 要求1：必须具有一个关于自己身在何处的“**信念**”；
- ❖ 要求2：给定各博弈方的“信念”，他们的策略必须是“**序列理性**”的，即逆向归纳法成立；
- ❖ 要求3：**在均衡路径上**的信息集处，“信念”由**贝叶斯法则**和各博弈方的均衡策略决定；
- ❖ 要求4：**在不处于均衡路径上**的信息集处，“信念”由**贝叶斯法则**和各博弈方在此处可能有的均衡策略决定。



完美贝叶斯均衡的定义

❖ 补充说明:

- 对于给定扩展型博弈中的给定均衡，如果博弈根据均衡策略进行时，将以“**正**”的概率到达某信息集，则称此信息集处于**均衡路径**之上；
- 反之，如果博弈根据均衡策略进行时**肯定不会到达某信息集**，则称之为处于**均衡路径之外的信息集**。



为何有这4个要求？

- ❖ 要求1的作用是保证参与者拥有判断，将信息不完美的博弈转化为可分析的扩展型表示；
- ❖ 要求2的作用是保证参与者的序列理性，消除动态行动中的不可置信承诺（或威胁）；
- ❖ 要求3是为信念的赋予和更新提供一般准则，使之与均衡策略保持一致变动；
- ❖ 要求4则意在排除某些不可能到达的所谓“均衡”。



完美贝叶斯均衡的定义

- ❖ 与纳什均衡和子博弈完美纳什均衡不同，在完美贝叶斯均衡中信念被提到了与策略同等重要的地位。
 - 信念：一个均衡不再只是由每个参与者的策略所构成，还包括了参与者在轮到他行动时对自己位置的推断。
- ❖ 完美贝叶斯均衡所体现的一致性：
 - 要求各种信念之间必须一致，而且信念要与参与者的策略一致
- ❖ 信念是参与者的共同知识
 - 例如：在刺杀博弈中杀手清楚自己的信念，迈克尔也知道杀手的信念，杀手也知道迈克尔知道自己的信念……